

गणित की शिक्षण-पद्धति (Course - 5)

Assignments & Project Work (NIOS Bridge Course 2025)

Note: आंतरिक मूल्यांकन के लिए दो (2) कार्य अनिवार्य हैं। प्रत्येक खंड से एक-एक कार्य करना अनिवार्य है—खंड A से एक और खंड B से एक।:-

खंड A

कार्य 1: वर्तमान NCERT/राज्य बोर्ड की गणित की पाठ्यपुस्तक का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विश्लेषण के पक्षों में भाषा, चित्रण, विषय-वस्तु का संगठन, समावेशन, रूढ़ियाँ (स्टीरियोटाइप्स), मूल्यांकन आदि शामिल हों।

समाधान:

रिपोर्ट

परिचय

प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकें कक्षा में शिक्षण-अधिगम की रीढ़ होती हैं। ये इस बात को प्रभावित करती हैं कि बच्चे गणित को कैसे देखते हैं—एक आनंददायक और अर्थपूर्ण विषय के रूप में या फिर एक यांत्रिक और भय उत्पन्न करने वाले विषय के रूप में। हाल के वर्षों में, एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों ने **एनईपी 2020, एनसीएफ-**

एफएस 2022 और एनसीएफ-एसई 2023 के आधार पर गणित की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया है, जिनमें अवधारणात्मक समझ, वास्तविक जीवन से जुड़ाव, हाथों-हाथ सीखना तथा तर्कशक्ति के विकास पर जोर दिया गया है।

यह रिपोर्ट प्राथमिक स्तर (आधारभूत/तैयारी चरण) में उपयोग की जा रही एक वर्तमान एनसीईआरटी/राज्य बोर्ड गणित पाठ्यपुस्तक का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। पाठ्यपुस्तक का भाषा की स्पष्टता, चित्रण, विषयवस्तु संगठन, समावेशन, रूढ़ियाँ (स्टिरियोटाइप), मूल्यांकन पैटर्न तथा शिक्षण संबंधी शक्तियों और सीमाओं जैसे प्रमुख पहलुओं पर परीक्षण किया गया है।

पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा

सशक्त पक्ष (Strengths)

- सरल और आयु-अनुकूल भाषा**
गणितीय अवधारणाओं को बच्चों के अनुकूल वाक्यों में समझाया गया है। “अधिक-कम”, “अंदर-बाहर”, “बड़ा-छोटा” जैसे शब्द बच्चों के लिए परिचित हैं।
- संवाद शैली का उपयोग**
कुछ पाठ संवाद या प्रश्नों से शुरू होते हैं, जिससे डर कम होता है और गणित अधिक सहज लगता है।
- द्विभाषी/बहुभाषी संकेत (कुछ राज्य बोर्ड पुस्तकों में)**
number, shape, add, subtraction जैसे शब्दों का कभी-कभी अनुवाद या स्थानीय भाषा के संदर्भ में समर्थन दिया गया है, जो एनसीएफ-एफएस दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

सीमाएँ (Limitations)

- अमूर्त शब्दों का जल्दी आ जाना**
“समीकरण”, “क्रिया”, “स्थान मान” जैसे शब्द कभी-कभी अवधारणात्मक आधार बनने से पहले ही आ जाते हैं।
- निर्देश बहुत लंबे या औपचारिक**
“दिए गए चित्रात्मक निरूपण का अवलोकन करें और अंतर ज्ञात करें” जैसे वाक्य प्रारंभिक शिक्षार्थियों के लिए तकनीकी हैं।
- मौखिक गणित पर कम जोर**
मौखिक प्रश्न, गणितीय संवाद और सरल संकेत पर्याप्त नहीं हैं, जबकि आधारभूत सीख मुख्यतः मौखिक होती है।

समालोचनात्मक दृष्टि

भाषा सामान्यतः सरल है, परंतु पाठ्यपुस्तक कभी-कभी पठन-दक्षता मानकर चलती है और आवश्यक सहारा (scaffolding) छोड़ देती है। मौखिक निर्देश और कहानी-आधारित व्याख्याएँ सीख को अधिक स्वाभाविक बना सकती हैं।

चित्रण – गुणवत्ता, उद्देश्य और बाल-अनुकूलता

सशक्त पक्ष

1. रंगीन और आकर्षक चित्र

जानवर, बच्चे, खिलौने, फल और दैनिक जीवन की वस्तुएँ गणित को सापेक्ष बनाती हैं।

2. ठोस, वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग

गिनती के लिए मोती, फूल, छड़ियाँ या रोज़मर्रा की वस्तुएँ प्रयुक्त हैं।

3. पैटर्न, ज्यामिति और मापन के लिए दृश्य समर्थन

आकृतियाँ, पैटर्न, ग्रीड और संख्या रेखाएँ अच्छी तरह दर्शाई गई हैं।

सीमाएँ

1. अत्यधिक सजावटी चित्र

कुछ चित्र सुंदर तो हैं, पर सीखने में सहायक नहीं।

2. क्रमिक (स्टेप-बाय-स्टेप) दृश्य का अभाव

जोड़-घटाव जैसी क्रियाओं में प्रक्रिया दर्शाने वाले चित्र स्पष्ट नहीं।

3. ग्रामीण और जनजातीय संदर्भों का अभाव

अधिकतर चित्र शहरी जीवनशैली दिखाते हैं।

समालोचनात्मक दृष्टि

चित्र केवल सजावट न हों, बल्कि अर्थ-निर्माण में सहायक हों। क्रमिक दृश्य समझ को मजबूत कर सकते हैं।

विषयवस्तु संगठन और अवधारणात्मक प्रवाह

सशक्त पक्ष

1. ठोस → चित्रात्मक → अमूर्त का क्रम

कई इकाइयाँ प्रतीकों से पहले हाथों-हाथ अनुभव देती हैं।

2. वास्तविक जीवन से जुड़ाव

बाज़ार, त्योहार, खेल, खाना बनाना, प्रकृति जैसे संदर्भ शामिल हैं।

3. विषयों की विविधता

संख्या बोध, पैटर्न, ज्यामिति, मापन, आँकड़ा प्रबंधन और तार्किक सोच शामिल हैं।

सीमाएँ

1. अमूर्त प्रतीकों पर जल्दी जाना

जैसे, ठोस अनुभव से पहले ही घटाव के प्रतीक आ जाते हैं।

2. सर्पिल प्रगति की कमी

अवधारणाएँ बार-बार नहीं दोहराई जाती।

3. बहु-स्तरीय कक्षाओं के लिए अपर्याप्त

एक-समान प्रगति प्रणाली में कमजोर विद्यार्थी पिछड़ सकते हैं।

4. लिखित कार्यपत्रकों पर अधिक निर्भरता

मैनिपुलेटिव-आधारित सीख कम है।

समालोचनात्मक दृष्टि

विविध शिक्षार्थियों के लिए अनेक प्रवेश-बिंदु आवश्यक हैं, जैसा कि एनसीईए में “समझ के अनेक मार्ग” पर जोर दिया गया है।

समावेशन और प्रतिनिधित्व

सशक्त पक्ष

1. लैंगिक संतुलन

लड़कियाँ और लड़के समान रूप से दिखाए गए हैं।

2. क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विविधता का कुछ प्रतिनिधित्व

नाम, त्योहार और पहनावा विविधता दर्शाते हैं।

3. विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों का चित्रण

चश्मा, व्हीलचेयर आदि के साथ बच्चे दिखाए गए हैं।

सीमाएँ

1. जनजातीय, ग्रामीण और भाषाई विविधता सीमित
2. वास्तविक भारतीय सामाजिक-आर्थिक संदर्भों का अभाव
3. विशेष सीखने की जरूरतों का न्यूनतम समावेशन

समालोचनात्मक दृष्टि

समावेशन केवल चित्र जोड़ना नहीं, बल्कि विविध संदर्भों में गणितीय अनुभव दिखाना है।

रूढ़ियाँ – उपस्थिति या कमी

सशक्त पक्ष

- लैंगिक रूढ़ियाँ काफी हद तक कम हुई हैं।
- लड़कियाँ आत्मविश्वास से गणित करती दिखती हैं।

शेष मुद्दे

- महिलाएँ अक्सर घरेलू कार्यों में दिखाई जाती हैं।
- पुरुष दुकानदार या अधिकार-पदों में दिखते हैं।
- निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे नेतृत्व में कम दिखते हैं।

समालोचनात्मक दृष्टि

सांस्कृतिक, आर्थिक और लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने पर और ध्यान चाहिए।

पाठ्यपुस्तक में मूल्यांकन पैटर्न

सशक्त पक्ष

1. अभ्यासों की विविधता – मिलान, रिक्त स्थान, पहेलियाँ, पैटर्न पूर्ण करना, सरल शब्द समस्याएँ।
2. क्षमता-आधारित प्रश्न – “अलग कौन-सा है?”, “कौन-सी वस्तु भारी है?”
3. गतिविधि-आधारित मूल्यांकन – चित्र बनाना, मापन, सर्वे आदि।

सीमाएँ

1. अधिकतर लिखित और कार्यपत्रक-आधारित
2. शिक्षकों के लिए रूब्रिक का अभाव
3. प्रक्रिया-आधारित प्रश्नों की अधिकता

4. अवास्तविक या भाषा-भारी शब्द समस्याएँ

समालोचनात्मक दृष्टि

मूल्यांकन सीख को सहारा दे, न कि रटंत प्रक्रिया की परीक्षा ले।

पाठ्यपुस्तक की शिक्षण संबंधी सशक्तियाँ

- गिनती, पैटर्न और स्थानिक बोध पर जोर।
- वास्तविक जीवन के उदाहरण।
- गतिविधियाँ सक्रिय भागीदारी बढ़ाती हैं।
- आकर्षक रंग, डिज़ाइन और लेआउट।
- पर्यावरणीय जागरूकता से जुड़ाव।

शिक्षण संबंधी सीमाएँ

- गणितीय सोच के लिए अपर्याप्त सहारा।
- अवधारणात्मक समझ पर प्रक्रिया हावी।
- परियोजना-आधारित सीख के सीमित अवसर।
- कला, खेल और गति से कम एकीकरण।
- कमजोर शिक्षार्थियों के लिए मार्गदर्शन का अभाव।

पाठ्यपुस्तक सुधार हेतु सिफारिशें

1. मौखिक गणित गतिविधियाँ जोड़ें
2. ठोस से प्रतीकात्मक प्रवाह बढ़ाएँ
3. समावेशन और विविधता बढ़ाएँ
4. रूढ़ियों को सचेत रूप से कम करें
5. मूल्यांकन उपकरण सुधारें
6. भाषा को अधिक सुलभ बनाएं
7. खेल-आधारित कार्य शामिल करें
8. सर्पिल प्रगति सुनिश्चित करें

निष्कर्ष

वर्तमान एनसीईआरटी/राज्य बोर्ड गणित पाठ्यपुस्तक प्रारंभिक गणित सीखने के लिए एक आकर्षक और अपेक्षाकृत बाल-अनुकूल मंच प्रदान करती है। इसमें वास्तविक जीवन से जुड़ाव, अनुभवात्मक सीख और पैटर्न पहचान जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। फिर भी समावेशन, सहारा, भाषा-सुलभता और मूल्यांकन डिज़ाइन में कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ बनी हुई हैं। **एनसीएफ-एफएस 2022** और **एनसीएफ-एसई 2023** के अनुरूप होने के लिए इसमें—

- अधिक मौखिक कार्य,
- अधिक ठोस सीख,
- समृद्ध विविधता,
- सहायक दृश्य,
- और अर्थपूर्ण मूल्यांकन विधियाँ एकीकृत करनी होंगी।

सोच-समझकर संशोधन और शिक्षक सहयोग के साथ, गणित की पाठ्यपुस्तकें बच्चों में आनंदपूर्ण, अवधारणात्मक और आजीवन गणितीय समझ विकसित करने का सशक्त माध्यम बन सकती हैं।

कार्य 3: आधारभूत एवं प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षा के लिए NCF-SE 2023 और NCF-FS 2022 की पाठ्यचर्यात्मक एवं शैक्षिक (पैडागॉजिक) सिफारिशों पर एक रिपोर्ट लिखें।

समाधान:

रिपोर्ट

परिचय

एनसीएफ-एफएस 2022 (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क — फाउंडेशनल स्टेज) और **एनसीएफ-एसई 2023** (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क — स्कूल एजुकेशन) मिलकर प्रारंभिक गणित के लिए एक बाल-केन्द्रित दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। दोनों दस्तावेज़ **एनईपी-2020** के अनुरूप हैं और गणित को रटंत प्रक्रियाओं के बजाय *अर्थ-निर्माण* (sense-making) के रूप में देखने पर बल देते हैं। यह रिपोर्ट फाउंडेशनल चरण (लगभग आयु 3–8 वर्ष / कक्षा 1–2) तथा तैयारी चरण (लगभग आयु 8–11 वर्ष / कक्षा 3–5) के लिए उनकी पाठ्यचर्या और शैक्षिक सिफारिशों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, कक्षा-स्तरीय प्रभावों पर चर्चा करती है, सशक्त पक्षों और संभावित बाधाओं को रेखांकित करती है तथा शिक्षकों और विद्यालयों के लिए व्यावहारिक सुझाव देती है।

मुख्य पाठ्यचर्या संबंधी सिफारिशें (संक्षेप)

दोनों फ्रेमवर्क प्रारंभिक गणित के लिए कुछ साझा सिद्धांतों पर बल देते हैं:

1. **ठोस → चित्रात्मक → अमूर्त प्रगति**
बच्चों को पहले संवेदी और मैनिपुलेटिव अनुभव (ब्लॉक्स, मोती, रेत) मिलने चाहिए, उसके बाद चित्रात्मक निरूपण और अंततः प्रतीकात्मक संकेतन।
2. **खेल-आधारित और अनुभवात्मक सीख**
खेल, कहानियाँ, गीत और खेल-स्थितियाँ गणितीय अवधारणाओं के अधिग्रहण में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।
3. **फाउंडेशनल चरण में संख्या-बोध और प्रारंभिक अंकगणित पर फोकस**
गिनती, त्वरित पहचान (subitising), एक-से-एक अनुरूपता, संरक्षण तथा भाग-सम्पूर्ण (part-whole) समझ को प्राथमिकता दी जाती है।
4. **तैयारी चरण में समस्या-समाधान, तर्क और पैटर्न-बोध**
मानसिक गणना रणनीतियाँ, स्थान-मान, संरचित समस्या-समाधान और प्रारंभिक ज्यामिति पर जोर बढ़ता है।
5. **संबद्ध और एकीकृत पाठ्यचर्या**
गणित को दैनिक जीवन, ईवीएस, कला और भाषा से जोड़कर पढ़ाया जाए, न कि अलग-थलग अभ्यासों के रूप में।
6. **रूपात्मक, अवलोकन-आधारित मूल्यांकन**
सतत और कम-दबाव वाला मूल्यांकन (सीख-डायरी, चेकलिस्ट, सीखने के खेल) एक-बार के उच्च-दबाव परीक्षणों का स्थान लेता है।
7. **विभेदीकरण और अनेक प्रवेश-बिंदु**
सर्पिल प्रगति, अनेक निरूपण और विविध शिक्षार्थियों के लिए स्तरीकृत कार्यों की सिफारिश की जाती है।
8. **बहुभाषी सहारा और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक संदर्भ**
निर्देश और कार्य बच्चे की गृह-भाषा में हों; संदर्भ बच्चों के जीवन-अनुभवों को प्रतिबिंबित करें।

शैक्षिक (पेडागॉजिक) सिफारिशें (संक्षेप)

मुख्य दिशानिर्देशों में शामिल हैं:

- **शिक्षक** को मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक के रूप में देखना—अन्वेषण का मार्गदर्शन, गणितीय संवाद का मॉडलिंग और सीख का दस्तावेजीकरण।
- **मैनिपुलेटिव्स और कम-लागत टीएलएम** (छड़ियाँ, बोतल के ढक्कन, कंकड़, स्थानीय वस्तुएँ) का उपयोग।
- **गणितीय भाषा का प्रोत्साहन**—“मैथ टॉक्स”, शब्द-दीवारें, कहानी-समृद्ध संदर्भ और संवादात्मक संकेत।
- **सहयोगात्मक सीख**—जोड़ी और छोटे समूहों में कार्य, जहाँ सहपाठी व्याख्या और तर्क प्रस्तुत करें।

- खेल, गति और कला का एकीकरण (जैसे पैटर्न नृत्य, आकृति खोज)।
- तर्क और औचित्य पर जोर—केवल सही उत्तर नहीं, बल्कि “क्यों?” और “तुम्हें कैसे पता?” जैसे प्रश्न।

सिफारिशों के सशक्त पक्ष

1. **विकासात्मक रूप से उपयुक्त दृष्टि**
मौखिक, संवेदी-गतिशील और खेल-अनुभवों को प्राथमिकता देना बाल-विकास शोध के अनुरूप है।
2. **समता-उन्मुखता**
कम-लागत सामग्री और स्थानीय संदर्भ महंगे संसाधनों पर निर्भरता घटाते हैं और समावेशन बढ़ाते हैं।
3. **मूल्यांकन सुधार**
रूपात्मक, साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन सीख को बेहतर बनाता है, केवल रैंकिंग नहीं करता।
4. **एकीकरण और प्रासंगिकता**
वास्तविक जीवन से जुड़ाव प्रेरणा बढ़ाता है और उपयोगिता दिखाता है।
5. **बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी पद्धति**
गृह-भाषाओं की मान्यता बहुभाषी शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक स्पष्टता बढ़ाती है।

कक्षा-अभ्यास के लिए व्यावहारिक निहितार्थ

प्रेमवर्क दैनिक शिक्षण दिनचर्या में कई ठोस बदलाव सुझाते हैं:

- भारी वर्कबुक अभ्यास के स्थान पर **दैनिक नंबर-टॉक्स**, मैनिपुलेटिव समय और खेल-स्टेशन। *उदाहरण:* “बाज़ार कोना”, जहाँ बच्चे खेल-पैसे से गिनती और घटाव का अभ्यास करें।
- **संक्षिप्त दस्तावेज़ीकरण चक्र**—सीख-कथाएँ, सामग्री के साथ बच्चों की तस्वीरें, सरल चेकलिस्ट (जैसे 20 तक गिनता है, सेट का विभाजन करता है)।
- प्रत्येक विषय पर **स्तरीकृत कार्य**—फाउंडेशनल: गिनो और मिलाओ; तैयारी: वही विचार चित्रात्मक रूप में; उन्नत: प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति लिखो।
- **गणितीय भाषा की दिनचर्या**—“आज का शब्द” (गृह-भाषा + अंग्रेज़ी), वाक्य-ढाँचे (“मुझे पता है ___ क्योंकि ___”), औचित्य संकेत।
- **इंटरलीविंग** (पहले के विषयों की पुनरावृत्ति) को शेड्यूल करना—लंबे समय तक एक ही विषय को ब्लॉक करने के बजाय, जिससे स्मृति मजबूत होती है।

क्रियान्वयन में चुनौतियाँ और सीमाएँ

1. **शिक्षक-तैयारी**—बाल-केन्द्रित गणित, रूपात्मक मूल्यांकन और बहुभाषी निर्देश में सतत पेशेवर सीख की आवश्यकता।

2. **कक्षा आकार और बहु-ग्रेड वास्तविकताएँ**—बड़ी और मिश्रित-आयु कक्षाओं में मैनिपुलेटिव-समृद्ध, विभेदित गतिविधियाँ कठिन।
3. **मूल्यांकन का कार्यभार**—सतत दस्तावेज़ीकरण उपयोगी है, पर विद्यालय-स्तरीय प्रणालियों और समय के बिना बोझिल।
4. **संसाधन अंतराल**—कम-लागत सामग्री की सिफारिश के बावजूद, टीएलएम की व्यवस्थित उपलब्धता असमान।
5. **अभिभावक अपेक्षाएँ और परीक्षा-संस्कृति**—तेज़ गणना और अंक-केंद्रित दबाव शिक्षकों को फिर प्रक्रियात्मक ढ़ील की ओर धकेल सकता है।
6. **पाठ्यक्रम गति और पाठ्यपुस्तक संरेखण**—ऊपरी स्तरों की पाठ्यपुस्तकें/समेटिव आकलन पुराने दृष्टिकोण मान सकते हैं।

बाधाओं से निपटने की रणनीतियाँ (व्यावहारिक सुझाव)

विद्यालयों और प्रशासकों के लिए

- कक्षा-कोचिंग, पाठ-प्रदर्शन और चिंतन मंचों के साथ **इन-सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट**।
- शिक्षक समय-सारिणी में **योजना एवं दस्तावेज़ीकरण समय** का प्रावधान।
- **शिक्षक क्लस्टर/स्थानीय सीख समुदाय**—टीएलएम सह-निर्माण और पाठ-क्रम साझा करना।

शिक्षकों के लिए (कक्षा रणनीतियाँ)

- हर पाठ की शुरुआत **3–5 मिनट के नंबर-टॉक्स** से।
- **बहु-कौशल गतिविधि स्टेशन**—गिनती, पैटर्न, ज्यामिति; छोटे समूहों में घुमाव।
- **संरचित सहपाठी-ट्यूटोरिंग**—उच्च स्तर के विद्यार्थी मैनिपुलेटिव कार्यों का नेतृत्व करें।
- **सरल रूब्रिक और चेकलिस्ट** (आसानी से फोटो-योग्य) ताकि कागज़ी काम कम हो।
- **गृह-भाषा से सेतु**—मातृभाषा में अवधारणा, सरल अंग्रेज़ी में वर्णन, फिर प्रतीकों की ओर।

अभिभावकों और समुदाय के लिए

- **अभिभावक उन्मुखीकरण**—खेल और मैनिपुलेटिव से प्रारंभिक गणित कैसे बनता है; घर के सरल कार्य (सीढ़ियाँ गिनना, दालें छाँटना)।

शिक्षक चिंतन (व्यक्तिगत दृष्टि)

कक्षा अनुभव से, खेल-आधारित गणित की ओर बदलाव बच्चों के विषय से संबंध को मूलतः बदल देता है। जो बच्चे पहले मानसिक गणना पर अटक जाते थे, वे ब्लॉक्स, पैटर्न कार्ड या भूमिका-अभिनय मिलने पर उत्साही प्रयोगकर्ता बन जाते हैं। परंतु इसके लिए शिक्षकों को अनिश्चितता के साथ सहज होना पड़ता है—अनेक समाधान-पथों को स्वीकार करना और संख्यात्मक नहीं, बल्कि वर्णनात्मक तरीकों से सीख दर्ज करना। शुरुआत में यह अव्यवस्थित

और धीमा लगा, पर कुछ ही हफ्तों में नियमित वर्कशीट अभ्यास की तुलना में अधिक मजबूत संख्या-बोध और बेहतर तर्क दिखा। परिवर्तन के लिए सतत समर्थन और यथार्थवादी समय-सीमाएँ आवश्यक हैं।

सिफारिशें (नीति और व्यवहार)

1. एक-बार के कार्यशालाओं के बजाय **अनुवर्ती कोचिंग के साथ सतत शिक्षक-विकास** का विस्तार।
2. राज्य/बोर्ड स्तर पर **मूल्यांकन ब्लूप्रिंट** में रूपात्मक साक्ष्य और समस्या-समाधान को महत्व।
3. **शिक्षक-अनुकूल टीएलएम किट** और एनसीएफ-अनुरूप कम-तकनीकी मार्गदर्शिकाएँ।
4. पाठ्यपुस्तक प्रकाशकों को **ठोस-से-अमूर्त प्रगति**, विभेदीकरण हेतु शिक्षक-नोट्स और **रूपात्मक रूब्रिक** शामिल करने के लिए प्रोत्साहन।
5. **समुदाय सहभागिता**—स्थानीय संदर्भ और सामग्री से सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गणित।

निष्कर्ष

एनसीएफ-एफएस 2022 और एनसीएफ-एसई 2023 प्रारंभिक वर्षों में गणित शिक्षण के लिए एक सुसंगत, शोध-आधारित मार्ग-मानचित्र प्रस्तुत करते हैं—जो अर्थ-निर्माण, खेल, तर्क और समावेशन को प्राथमिकता देता है। इन सिफारिशों का विचारपूर्ण क्रियान्वयन गणितीय सीख को चिंता के स्रोत से आनंदपूर्ण, जिज्ञासा-आधारित अनुभव में बदल सकता है। सफलता की कुंजी है—शिक्षकों के लिए सतत समर्थन, बड़ी और बहुभाषी कक्षाओं के लिए यथार्थवादी मॉडल, संरेखित मूल्यांकन प्रणालियाँ और प्रारंभिक बचपन में गणितीय दक्षता की समझ को लेकर समुदाय की अपेक्षाओं में बदलाव।

खंड B

कार्य 2: गणित में किसी भी दो शिक्षण-अधिगम संसाधन तैयार करें तथा उनके साथ एक निर्देशात्मक पुस्तिका (Instructional Manual) बनाएं, जिसमें संसाधन के उद्देश्य, क्षेत्र (स्कोप) और उपयोग के चरणों की व्याख्या हो।

समाधान:

दो गणित शिक्षण-अधिगम संसाधन (TLRs) निर्देशात्मक मार्गदर्शिकाओं सहित

परिचय

शिक्षण-अधिगम संसाधन (TLRs) बच्चों को गणितीय अवधारणाएँ ठोस और आनंदपूर्ण तरीके से समझाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। एनसीएफ-एफएस 2022 और एनसीएफ-एसई 2023 के अनुसार, फाउंडेशनल और तैयारी चरणों में गणित सीखना हाथों-हाथ, मैनिपुलेटिव-आधारित, खेलपूर्ण और वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए।

अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए TLRs संख्या-बोध, पैटर्न पहचान, स्थानिक तर्क और समस्या-समाधान कौशल को मजबूत करते हैं।

इस कार्य में मैंने कक्षा 1-5 के लिए सामान्यतः उपयोगी दो TLRs तैयार किए हैं:

1. प्लेस वैल्यू स्लाइडर (PV Slider) – संख्या-मूल्य, बंडलिंग, पुनर्गठन (regrouping) और संक्रियाओं की समझ के लिए।
2. भिन्न चक्र किट (Fraction Wheel Kit) – भिन्नों की अवधारणात्मक समझ, समतुल्यता, तुलना और संक्रियाओं के लिए।

प्रत्येक TLR के लिए उद्देश्य, उपयोग-क्षेत्र, आवश्यक सामग्री, तैयारी के चरण, कक्षा प्रक्रियाएँ, अधिगम परिणाम और सुरक्षा दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।

TLR 1: प्लेस वैल्यू स्लाइडर

(संख्या-बोध और संक्रियाओं के लिए कम-लागत मैनिपुलेटिव)

प्लेस वैल्यू स्लाइडर क्या है?

प्लेस वैल्यू स्लाइडर एक सरल कार्डबोर्ड/चार्ट-पेपर उपकरण है, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार को दर्शाने वाली खिसकने वाली संख्या-पट्टियाँ होती हैं। खिसकने की व्यवस्था बच्चों को संख्याएँ बनाना, उन्हें तोड़ना और पुनर्गठन समझने में मदद करती है।

यह बहुभाषी कक्षाओं में विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह अमूर्त संख्या अवधारणाओं को दृश्य रूप में दिखाता है और भाषा का बोझ कम करता है।

TLR के उद्देश्य

1. बच्चों को स्थान-मूल्य प्रणाली समझाने में सहायता।
2. ठोस-चित्रात्मक-प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से संख्याओं का दृश्यीकरण।
3. विस्तारित रूप, संख्या निर्माण और तुलना का अभ्यास।
4. पुनर्गठन सहित जोड़ और घटाव में सहयोग।
5. रटंत प्रक्रियाओं के बजाय अवधारणात्मक स्पष्टता विकसित करना।

उपयोग का क्षेत्र

अवधारणा	कक्षा	उपयोग
गिनती व बंडलिंग	1-2	दहाई/सैकड़े का परिचय
संख्या निर्माण	1-3	संख्या पढ़ना-लिखना
स्थान-मूल्य	2-5	इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार
जोड़/घटाव	2-5	पुनर्गठन सहित/बिना
विस्तारित रूप	3-5	संख्या-विघटन
अनुमान व तुलना	3-5	बड़ा/छोटा, राउंडिंग

आवश्यक सामग्री

- मोटा चार्ट पेपर/कार्डबोर्ड
 - इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के लिए चार रंगीन पट्टियाँ
 - स्केच पेन
 - स्केल और कैंची
 - पारदर्शी टेप
 - गोंद
- (सभी सामग्री आसानी से उपलब्ध और कम-लागत)

प्लेस वैल्यू स्लाइडर तैयार करने के चरण

1. आयताकार आधार (लगभग 30 सेमी × 25 सेमी) काटें।
 2. O, T, H, Th के लिए चार ऊर्ध्व खिड़कियाँ बनाएँ।
 3. स्तंभों को स्पष्ट रूप से लिखें: O | T | H | Th।
 4. लंबे कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स काटें (लगभग 40 सेमी × 3 सेमी)।
 5. प्रत्येक स्ट्रिप पर 0-9 अंक बार-बार लिखें ताकि सहज स्लाइड हो।
 6. स्ट्रिप्स को खिड़कियों में डालें और किनारों को टेप से सुरक्षित करें।
 7. सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्ट्रिप स्वतंत्र रूप से खिसक सके।
- अब TLR तैयार है।

निर्देशात्मक मार्गदर्शिका: कक्षा में उपयोग के चरण

चरण 1 - बंडलिंग की पुनरावृत्ति

स्लाइडर से पहले छड़ियों/दालों से समूह बनाना ("10 इकाइयाँ = 1 दहाई")।

चरण 2 – संख्या निर्माण गतिविधि

पूछें: "257 बनाओ।"

बच्चे सैकड़ा → 2, दहाई → 5, इकाई → 7 स्लाइड करें।

चरण 3 – विस्तारित रूप

बच्चों को पढ़ने दें: "200 + 50 + 7"।

चरण 4 – संख्याओं की तुलना

दो बच्चे दो स्लाइडरों पर दो संख्याएँ बनाएँ।

पूछें: "कौन-सी बड़ी है? क्यों?"

चरण 5 – पुनर्गठन सहित जोड़

उदाहरण: 47 + 25

- इकाई स्तंभ 12 दिखाता है (9 से 2 तक स्लाइड और 1 दहाई में कैरी)।
- दृश्य पुनर्गठन उधार/कैरी का डर कम करता है।

चरण 6 – घटाव

उदाहरण: 74 – 38

स्लाइडर "उधार" को दृश्य रूप में दिखाता है।

चरण 7 – दैनिक वार्म-अप

- "3 दहाई और 8 इकाई वाली संख्या दिखाओ।"
- "सबसे बड़ी संभव संख्या बनाओ।"

देखे गए अधिगम परिणाम

- बच्चे 2-अंकीय और 3-अंकीय संख्याएँ आत्मविश्वास से पढ़ते हैं।
- कमजोर शिक्षार्थियों को पुनर्गठन बेहतर समझ आया।
- दृश्य सीख से रटंत कम हुई।
- बच्चों ने 100+ संख्या संयोजन स्वतंत्र रूप से बनाए।
- बहुभाषी शिक्षार्थियों ने भाषा से अधिक दृश्य तर्क का उपयोग किया।

सुरक्षा एवं रख-रखाव दिशानिर्देश

- सुनिश्चित करें कि स्टिप्स ढीली न हों।
- टिकाऊपन के लिए लैमिनेशन करें।

- सावधानीपूर्वक स्लाइडिंग को प्रोत्साहित करें।
- प्लास्टिक कवर में संग्रह करें।

TLR 2: भिन्न चक्र किट

(भिन्नो की समझ के लिए हाथों-हाथ दृश्य उपकरण)

भिन्न चक्र क्या है?

भिन्न चक्र किट समान आकार के वृत्तों का सेट है, जिन्हें समान भागों—1 पूर्ण, $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$ आदि—में बाँटा गया होता है। बच्चे टुकड़ों को जमा, ओवरलैप और तुलना कर भिन्नो को भौतिक रूप से देखते हैं। प्रतीकात्मक संकेतन से पहले गहरी अवधारणात्मक समझ बनाने में यह अत्यंत प्रभावी है।

उद्देश्य

1. भिन्नो को पूर्ण के समान भागों के रूप में समझना।
2. भिन्नो के आकार संबंधों की तुलना।
3. समतुल्य भिन्नो का दृश्य अन्वेषण।
4. ठोस मॉडलों से भिन्नो का जोड़-घटाव।
5. भिन्नो का डर कम कर अंतर्ज्ञान विकसित करना।

उपयोग का क्षेत्र

अवधारणा	कक्षाएँ	उपयोग
पूर्ण-भाग संबंध	2-3	रोज़मर्रा के उदाहरण (पिज़्ज़ा, रोटी, लड्डू)
मूल भिन्न	3-5	$1/2$, $1/3$, $1/4$...
भिन्न तुलना	4-5	बड़ा/छोटा
समतुल्य भिन्न	4-5	दृश्य मिलान
भिन्न संक्रियाएँ	4-5	समान भिन्नो का जोड़/घटाव

आवश्यक सामग्री

- चार्ट पेपर/कार्डबोर्ड
- कंपास या गोल वस्तुएँ (वृत्त बनाने हेतु)
- स्केच पेन
- रंग (वैकल्पिक)

- कैची
- लैमिनेशन शीट (वैकल्पिक)

भिन्न चक्र तैयार करने के चरण

1. समान आकार के कई वृत्त बनाएँ।
2. उन्हें निम्न में विभाजित करें:
 - 1 पूर्ण
 - $1/2$
 - $1/3$
 - $1/4$
 - $1/6$
 - $1/8$
3. विभाजनों के अनुसार सावधानी से काटें।
4. स्पष्टता के लिए अलग-अलग रंग करें।
5. प्रत्येक भाग पर लेबल लिखें ($1/2$, $1/4$ आदि)।
6. लिफ़ाफ़ों में रखकर किट बनाएँ।

निर्देशात्मक मार्गदर्शिका – भिन्न चक्र किट का उपयोग

गतिविधि 1 – भिन्नों का परिचय

शिक्षक पूरी रोटी/पिज्जा का चित्र दिखाकर समान टुकड़ों में बाँटते हैं। छात्र संबंधित भिन्न चक्र टुकड़ों से मिलान करते हैं।

गतिविधि 2 – समतुल्य भिन्न

बच्चों से रखें:

- $1/2$ का चक्र
- दो $1/4$ के टुकड़े

अवलोकन: $1/2 = 2/4$

इसी तरह $1/3 = 2/6$ ।

गतिविधि 3 – भिन्न तुलना

$1/3$ और $1/4$ दिखाएँ।

पूछें: “कौन-सा टुकड़ा बड़ा है? क्यों?”

बच्चे देखते हैं: बड़ा हर → छोटा भाग।

गतिविधि 4 – भिन्न संख्या रेखा

खींची गई संख्या रेखा पर टुकड़े रखें:

$0 \rightarrow 1/4 \rightarrow 2/4 \rightarrow 3/4 \rightarrow 1$

गतिविधि 5 – भिन्नों का जोड़

उदाहरण: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

दो $\frac{1}{4}$ मिलाकर $\frac{1}{2}$ बनता है।

गतिविधि 6 – वास्तविक जीवन एकीकरण

फल (केले के स्लाइस), बिस्कुट या कागज़ की पट्टियाँ उपयोग करें।

वास्तविक वस्तुओं को चक्र टुकड़ों से मिलाएँ।

देखे गए अधिगम परिणाम

- भिन्नों के आकार को लेकर भ्रम दूर हुआ।
- समतुल्यता की मजबूत दृश्य समझ बनी।
- तुलना और क्रम में सटीकता बढ़ी।
- कमजोर शिक्षार्थियों में भी आत्मविश्वास दिखा।
- बच्चों ने भोजन, खेल और दैनिक अनुभवों से भिन्नों को जोड़ा।

सुरक्षा एवं भंडारण दिशानिर्देश

- यदि छात्र तैयारी में मदद करें तो कुंद कैंची का उपयोग करें।
- टिकाऊपन के लिए लैमिनेशन करें।
- लेबल लगे लिफ़ाफ़ों में संग्रह (जैसे: कक्षा 4 भिन्न किट)।
- फटे टुकड़ों को समय-समय पर बदलें।

दोनों TLRs पर तुलनात्मक चिंतन

विशेषता	प्लेस वैल्यू स्लाइडर	भिन्न चक्र
अवधारणा फोकस	संख्या-बोध	भिन्न-बोध
चरण	फाउंडेशनल + तैयारी	तैयारी
प्रकार	दृश्य-प्रतीकात्मक	ठोस-दृश्य
सशक्तता	पुनर्गठन की स्पष्टता	समतुल्यता की स्पष्टता
छात्र प्रतिक्रिया	उच्च सहभागिता	अत्यधिक सहभागिता
कक्षा उपयुक्तता	दैनिक दिनचर्या उपकरण	अवधारणा-विशिष्ट उपकरण

दोनों TLRs ने गणितीय चिंता कम की, अवधारणात्मक स्पष्टता बढ़ाई और मौखिक व्याख्या की आवश्यकता घटाकर बहुभाषी सीख का समर्थन किया।

निष्कर्ष

शिक्षण-अधिगम संसाधन अमूर्त विचारों को दृश्य, स्पर्शनीय और अर्थपूर्ण बनाकर गणित सीख को सशक्त करते हैं। प्लेस वैल्यू स्लाइडर और भिन्न चक्र किट एनसीएफ-एफएस 2022 और एनसीएफ-एसई 2023 की ठोस, खेल-आधारित और समावेशी गणितीय पद्धति के अनुरूप हैं। ये केवल पाठ्यपुस्तक-आधारित शिक्षण की तुलना में अवधारणात्मक समझ को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन देते हैं। स्पष्ट निर्देशात्मक मार्गदर्शिकाओं के साथ मैनिपुलेटिव्स का नियमित उपयोग गणित को सभी शिक्षार्थियों के लिए आनंददायक, जिज्ञासा-आधारित और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला विषय बनाता है।

कार्य 5: गणित में किसी अवधारणा को पढ़ाने के लिए आपने जादुई पिटारा / ई-जादुई पिटारा / ICT संसाधन का कैसे उपयोग किया, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखें और इसे अधिगम परिणामों से जोड़ें।

समाधान:

रिपोर्ट

भूमिका (Introduction)

आधुनिक शैक्षिक परिदृश्य में, शिक्षण में प्रौद्योगिकी का एकीकरण छात्रों के सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक आवश्यक रणनीति बन गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) सीखने को अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने के लिए डिजिटल टूल्स और इंटरैक्टिव संसाधनों के उपयोग पर बल देती हैं। इसी संदर्भ में, मैंने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न (Fractions) की अवधारणा सिखाने के लिए जादुई पिटारा / ई-जादुई पिटारा, एक ICT आधारित इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। यह रिपोर्ट पाठ की योजना, क्रियान्वयन और परिणामों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है तथा इसे आधारभूत गणित के लिए निर्धारित विशिष्ट अधिगम परिणामों से जोड़ती है।

पाठ का उद्देश्य (Objective of the Lesson)

इस पाठ का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को:

- भिन्न को पूर्ण के भाग के रूप में समझने में सहायता करना।
- दृश्य एवं वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से भिन्नों की पहचान और निरूपण करना।
- दैनिक जीवन के संदर्भों में भिन्नों का प्रयोग कर समस्या-समाधान कौशल विकसित करना।
- इंटरैक्टिव ICT टूल्स के माध्यम से सहयोगात्मक अधिगम और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

जादुई पिटारा / ई-जादुई पिटारा के उपयोग का औचित्य (Rationale)

भिन्नों को अक्सर छोटे शिक्षार्थियों के लिए एक अमूर्त अवधारणा माना जाता है, जिससे इसे देखना और समझना कठिन हो जाता है। जादुई पिटारा / ई-जादुई पिटारा प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव विजुअल्स, एनिमेशन और खेलों के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को मूर्त और रोचक बनाता है।

इस ICT संसाधन को चुनने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- **इंटरैक्टिव लर्निंग:** विद्यार्थी वस्तुओं को हिला-डुला सकते हैं, आकृतियों को बाँट सकते हैं और परिणाम देख सकते हैं, जिससे अनुभवात्मक अधिगम होता है।
- **सक्रिय सहभागिता:** एनिमेटेड पात्र, रंगीन दृश्य और गेम-आधारित गतिविधियाँ विद्यार्थियों की रुचि और प्रेरणा बनाए रखती हैं।
- **तत्काल प्रतिपुष्टि:** विद्यार्थियों को अपने उत्तरों पर तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे आत्म-मूल्यांकन और सुधार संभव होता है।
- **विभेदित अधिगम:** विभिन्न स्तरों के लिए डिज़ाइन की गई गतिविधियाँ विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

पाठ की योजना (Planning the Lesson)

पाठ की योजना NCF-FS 2022 और NCF-SE 2023 में निर्धारित अधिगम परिणामों के अनुरूप बनाई गई, जो अनुभवात्मक और संदर्भात्मक अधिगम पर बल देते हैं। योजना के प्रमुख चरण इस प्रकार थे:

1. **अधिगम परिणामों की पहचान:**
 - विद्यार्थी भिन्नों की परिभाषा दे सकेंगे और उनका अर्थ समझा सकेंगे।
 - विद्यार्थी आकृतियों और वस्तुओं का उपयोग करके भिन्नों को दृश्य रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे।
 - विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़े सरल भिन्न संबंधी प्रश्न हल कर सकेंगे।
2. **संसाधन का चयन:**
 - ई-जादुई पिटारा का भिन्नों पर आधारित मॉड्यूल चुना गया, जिसमें वस्तुओं को बाँटने के इंटरैक्टिव सिमुलेशन, फ्रैक्शन बार और खेल शामिल थे।
3. **गतिविधियों की रूपरेखा:**
 - गतिविधि 1: वर्चुअल केक और पिज़्ज़ा के माध्यम से भिन्नों को समझना।
 - गतिविधि 2: दैनिक जीवन में भिन्नों की पहचान (जैसे फल काटना, टॉफियाँ बाँटना)।
 - गतिविधि 3: प्लेटफॉर्म पर भिन्न पहेलियाँ और इंटरैक्टिव क्विज़ हल करना।
4. **मूल्यांकन योजना:**
 - इंटरैक्टिव क्विज़ के माध्यम से निरंतर (Formative) मूल्यांकन।
 - ICT गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता और रुचि का अवलोकन।
 - सहपाठी चर्चा और सहयोगात्मक समस्या-समाधान गतिविधियाँ।

पाठ का क्रियान्वयन (Implementation of the Lesson)

पाठ कंप्यूटर लैब में आयोजित किया गया, जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी के पास जादुई पिटारा प्लेटफॉर्म से जुड़ा टैबलेट या लैपटॉप था। शिक्षण प्रक्रिया पाँच चरणों में सम्पन्न हुई:

1. **भूमिका / परिचय (5-7 मिनट):**
 - दैनिक जीवन में वस्तुओं को बाँटने जैसे पिज़्ज़ा काटना या चॉकलेट बाँटना पर चर्चा की गई।

- विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- इससे पूर्व ज्ञान सक्रिय हुआ और भिन्नों के लिए संदर्भ तैयार हुआ।
- 2. **ई-जादुई पिटारा द्वारा प्रदर्शन (10 मिनट):**
 - इंटरैक्टिव मॉड्यूल के माध्यम से पूर्ण वस्तु को समान भागों में बाँटना दिखाया गया।
 - विद्यार्थियों ने वृत्त और आयत जैसी आकृतियों को आधे, तिहाई और चौथाई भागों में बाँटते देखा।
 - अंश (Numerator) और हर (Denominator) पर चर्चा की गई।
- 3. **निर्देशित अभ्यास (15 मिनट):**
 - विद्यार्थियों ने जोड़ों में प्लेटफॉर्म पर गतिविधियाँ कीं, जैसे भिन्न पहचानना और दृश्य पहेलियाँ हल करना।
 - टायल-एंड-एरर के माध्यम से उनकी समझ और मजबूत हुई।
 - शिक्षक ने कक्षा में घूमकर मार्गदर्शन दिया और प्रश्न पूछे।
- 4. **स्वतंत्र अभ्यास (10 मिनट):**
 - विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत रूप से क्विज़ और खेल हल किए।
 - वास्तविक जीवन की स्थितियों में भिन्नों का प्रयोग किया।
 - प्लेटफॉर्म की त्वरित प्रतिक्रिया से त्रुटियों का सुधार हुआ।
- 5. **समापन और चिंतन (5 मिनट):**
 - समूह चर्चा में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए।
 - दैनिक जीवन में भिन्नों के उपयोग पर विचार किया गया।
 - मुख्य अवधारणाओं का पुनरावलोकन किया गया।

अधिगम परिणामों से संबद्धता (Linking with Learning Outcomes)

यह पाठ NCF में निर्धारित अनेक अधिगम परिणामों को सफलतापूर्वक संबोधित करता है:

- **संज्ञानात्मक (Cognitive):**
 - भिन्नों की अवधारणात्मक स्पष्टता, दृश्य निरूपण और समस्या-समाधान कौशल।
- **भावात्मक (Affective):**
 - ICT संसाधनों से प्रेरणा, सहभागिता और आत्मविश्वास में वृद्धि।
- **मनोदैहिक (Psychomotor):**
 - वर्चुअल वस्तुओं के प्रयोग से सूक्ष्म मोटर कौशल और डिजिटल साक्षरता।
- **21वीं सदी के कौशल:**
 - आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय-निर्माण और डिजिटल दक्षता का विकास।

अवलोकन और चिंतन (Observations and Reflections)

- विद्यार्थी अत्यधिक उत्साहित और संलग्न दिखे।
- दृश्य प्रस्तुतिकरण से सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को सहायता मिली।
- त्वरित प्रतिक्रिया से आत्म-मूल्यांकन संभव हुआ।
- प्रारंभ में कुछ विद्यार्थियों को तकनीकी कठिनाई हुई, जिसे सहपाठी सहयोग से दूर किया गया।
- ICT के उपयोग से अधिगम अधिक अर्थपूर्ण और संदर्भात्मक बना।

निष्कर्ष (Conclusion)

भिन्नों के शिक्षण में जादुई पिटारा / ई-जादुई पिटारा का उपयोग विद्यार्थियों की समझ, सहभागिता और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ। यह संसाधन अमूर्त गणितीय अवधारणाओं और वास्तविक जीवन के बीच की दूरी को पाटता है। NCF-FS 2022 और NCF-SE 2023 के अधिगम परिणामों के अनुरूप यह पाठ संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदैहिक विकास को सुनिश्चित करता है तथा 21वीं सदी के कौशलों को प्रोत्साहित करता है।

अंततः, जादुई पिटारा जैसे ICT संसाधन न केवल अवधारणात्मक समझ को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि सक्रिय अधिगम, सहयोग और समस्या-समाधान क्षमताओं को भी बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार की तकनीक-समेकित शिक्षण रणनीतियाँ आधारभूत और प्रारंभिक स्तर पर गणित को अधिक रोचक, आनंददायक और उपयोगी बनाती हैं।

